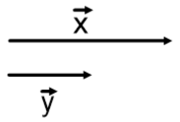
ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física **Data: Abril**

Professor (a): Rosana **Série: 1**

Assunto (s): Soma, Diferença e Decomposição de Vetores - Exercícios

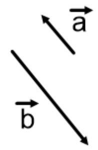
1- Dados os vetores abaixo, represente graficamente o vetor diferença pedido e determine o seu módulo.

a) 

$\vec{d} = \vec{y} - \vec{x}$

$|\vec{x}|$=5 u.m.

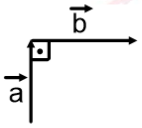
$|\vec{y}|$=3 u.m.

b) 

$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$

$|\vec{a}|$=4 u.m.

$|\vec{b}|$=2 u.m.

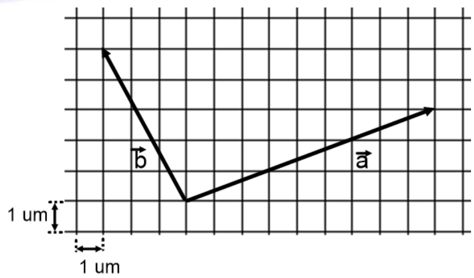
c) 

$\vec{d} = \vec{b} - \vec{a}$

$|\vec{a}|$=4 u.m.

$|\vec{b}|$=3 u.m.

2- No plano quadriculado a seguir estão representados dois vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$.

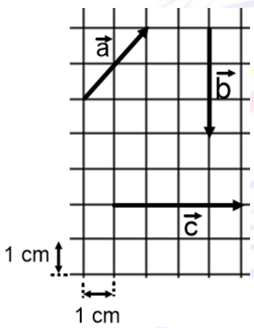


Determine:

a) o módulo da soma desses vetores

b) o módulo da diferença $\vec{d} = \vec{b} - \vec{a}$

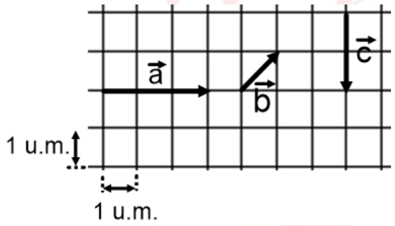
3- Determinar os módulos dos vetores resultados, dados abaixo.



a) $\vec{R} = \vec{a} - \vec{b} - 0{,}5\,.\,\vec{c}$;

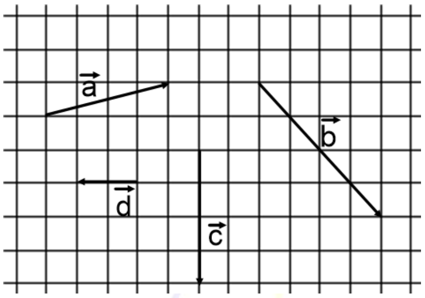
b) $\vec{R} = -0{,}5.\,\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

4- Determinar o módulo do vetor resultado dado abaixo.



$$\vec{R} = 2.\vec{a} - 2.\vec{b} + \frac{\vec{c}}{2}.$$

5- Dados os vetores da figura, represente graficamente cada vetor pedido e calcule seus módulos. Cada lado dos quadradinhos mede 1 u.m.



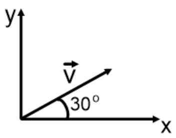
a) $\vec{A} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{d}$

b) $\vec{B} = \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}$

c) $\vec{M} = 2.\vec{a} + 3.\vec{c}$

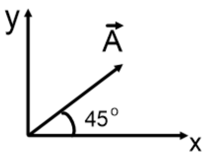
d) $\vec{N} = 2.\vec{b} + \vec{c} - 4.\vec{d}$

6- Na figura, o vetor $\vec{v}$ tem módulo igual a 10 u.m.. Determine os módulos das componentes $\overrightarrow{v_x}$ e $\overrightarrow{v_y}$.



Dados: $sen30^o = \frac{1}{2}$; $cos30^o = \frac{\sqrt{3}}{2}$

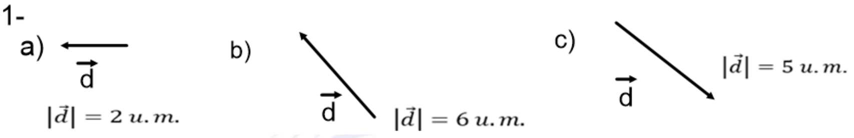
7- Sabe-se que o vetor $\vec{A}$ da figura abaixo tem módulo de 20 cm, calcule as intensidades das projeções desse vetor nos eixos x e y.



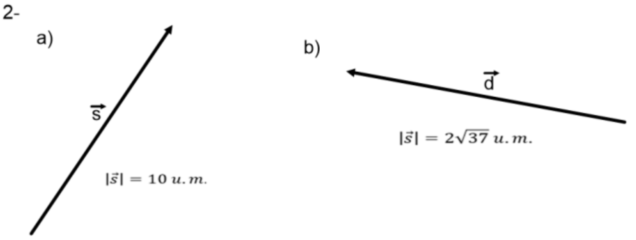
Dados: $sen45^o = cos45^o = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Respostas

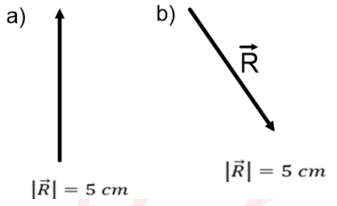
1-



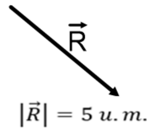
2-



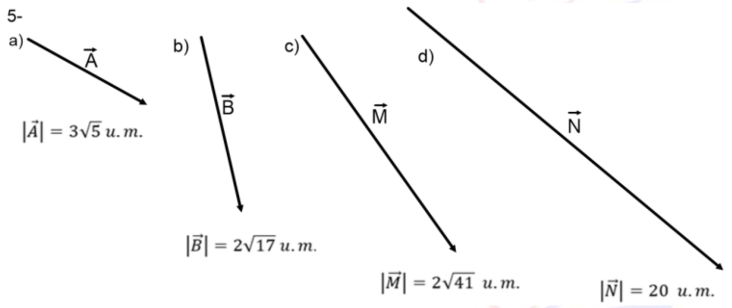
3-



4-



5-



6- $v_x = 5 . \sqrt{3}$ u.m. e $v_y = 5$ u.m.

7- $v_y = v_x = 10 . \sqrt{2}$ cm